

# Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo pendiente    Morales Agustín – Legajo pendiente  
Ronda Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

# Introducción

# Modelo

## Vecindad y ruido

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|_{\text{PBC}} < r_c\}$$

$$\xi_i(t) \sim U[-\eta/2, \eta/2]$$

## Vicsek

$$\theta'_i = \arg \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}} e^{i\theta_j(t)} + \xi_i(t)$$

Vicsek et al., PRL 1995

## Votante

$$J_i \sim U(\mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}), \quad \theta'_i = \theta_{J_i}(t) + \xi_i(t)$$

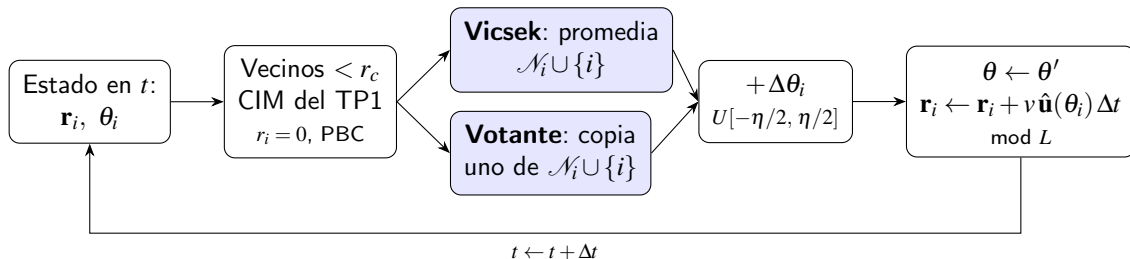
Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

## Movimiento y condiciones periódicas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = [\mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta'_i, \sin \theta'_i) \Delta t] \bmod L$$

# Implementación

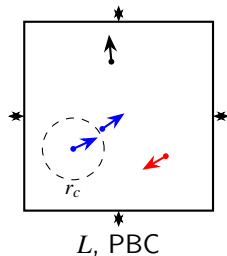
# Motor



- Java. Dos buffers de  $\theta$ : la regla lee  $\theta(t)$ , nunca  $\theta'$  (sincrónico).
- Sin vecinos, ambas reglas conservan la dirección propia (+ ruido).
- Clusters para  $S$ : union-find sobre la misma lista de vecinos del CIM.

# Simulaciones

# Sistema



## Fijos

- $L = 10\text{m}$ , PBC,  $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$ ,  $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

## Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$  ( $N = 200, 400, 800$ )
- $\eta \in [0, 2\pi]\text{rad}$

**Extra** (para  $S$ ):  $\rho = 1/(3\pi), 1/(2\pi), 1/\pi$   
 $N = 11, 16, 32$ ;  $\langle k \rangle = \rho\pi r_c^2 < 1$

# Observables

Del estado  $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$  en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$

$c$  = componente conexa del grafo de vecindad (arista si distancia  $< r_c$ ).

Escalar de cada corrida: promedio temporal sobre la segunda mitad ( $t \geq T/2$ , con  $T$  la duración total), ya dentro del estacionario.

- $T = 2000$  pasos (5000 si  $\rho < 2$ )
- 50 seeds distintas por punto (modelo,  $\rho$ ,  $\eta$ )
- Punto en las curvas: media entre seeds. Barra: desvío muestral



# Resultados

# Vicsek: animación

Fotograma

$$\rho = 4, \eta = 2\text{rad}$$

Link: pendiente

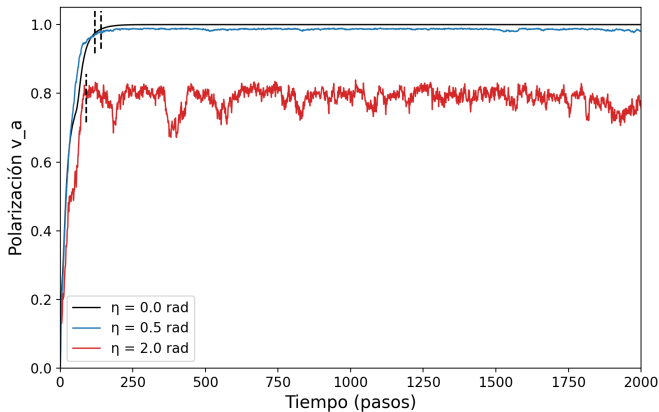
Fotograma

$$\rho = 4, \eta = 4\text{rad}$$

Link: pendiente

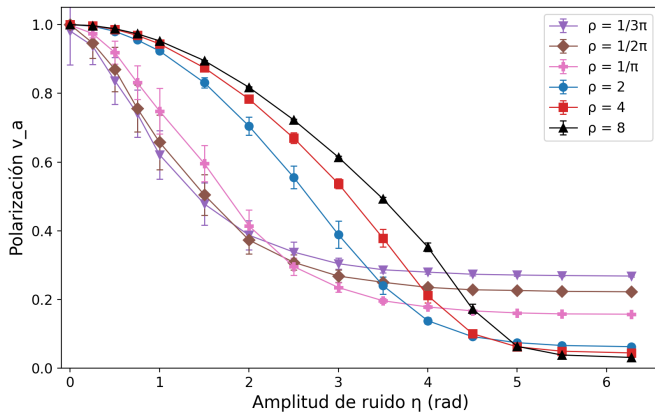
Vectores = velocidad, color = ángulo.  $L = 10\text{m}$ ,  $r_c = 1\text{m}$ ,  $v = 0.03\text{m/s}$ . Corridas en `output/anim/vicsek/rho4_eta{2.0,4.0}`.

# Vicsek: $v_a(t)$



Vicsek,  $\rho = 4$ , corrida típica  
Menos ruido  $\rightarrow$  ordena antes y  
satura más alto.

# Vicsek: $v_a$ vs $\eta$

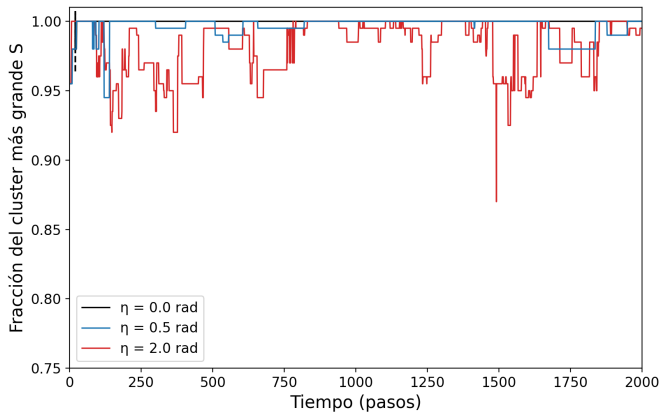


Vicsek, 50 seeds

De orden total sin ruido a  
desorden con  $\eta$  alto.

Mayor  $\rho$  corre la caída hacia  $\eta$   
más alto.

# Vicsek: $S(t)$

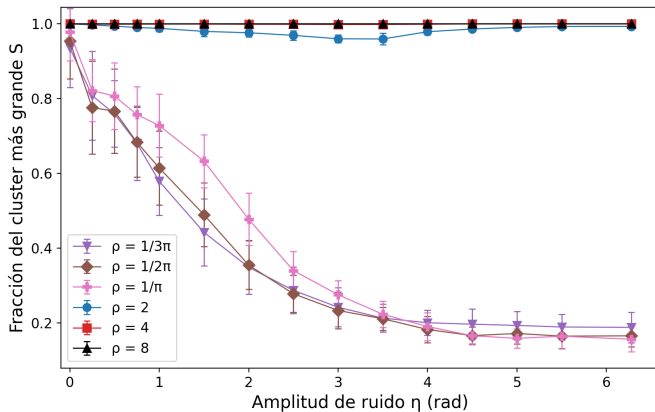


Vicsek,  $\rho = 2$ , corrida típica

Eje acotado: todas las curvas viven cerca de 1.

Con  $\rho \geq 2$  el grafo de vecinos percola: el cluster más grande abarca casi todo el sistema, con o sin ruido.

# Vicsek: $S$ vs $\eta$

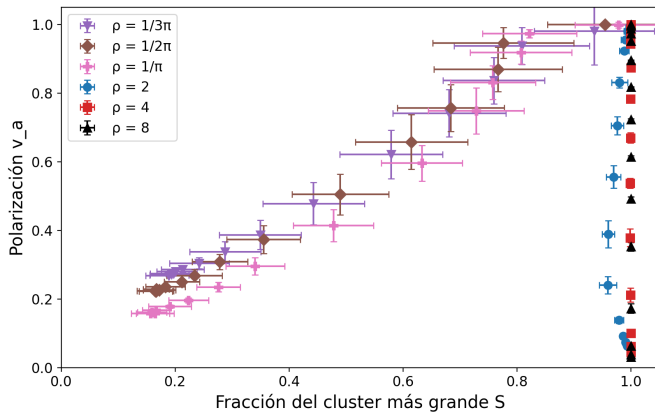


Vicsek

$\rho = 2, 4, 8$ : el cluster más grande toma casi la totalidad de las partículas, sin importar el ruido.

$\rho \leq 1/\pi$ :  $S$  cae con  $\eta$  y se aplan a partir de  $\eta \approx 4\text{rad}$ , en las tres densidades bajas.

# Vicsek: $v_a$ vs $S$



Vicsek. Cada punto: un  $\eta$  (promedio sobre seeds).

$\rho \geq 2$ : columna vertical en  $S \approx 1$ ; el ruido desordena las direcciones sin partir el cluster.

$\rho \leq 1/\pi$ :  $v_a$  crece con  $S$ ; el orden necesita conectividad.

# Votante: animación

Fotograma

$\rho = 4, \eta = 0$   
(falta corrida)

Link: pendiente

Fotograma

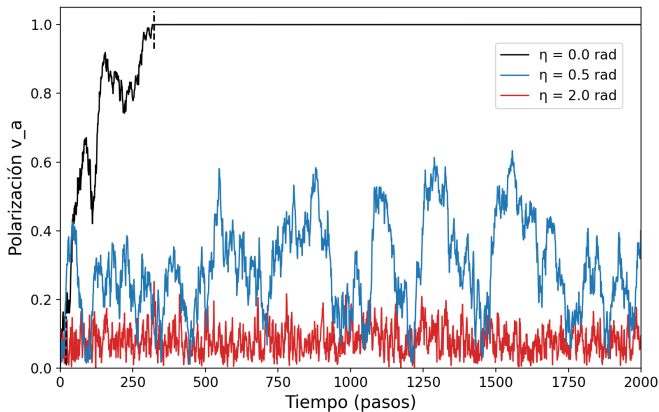
$\rho = 4, \eta = 2\text{rad}$

Link: pendiente

Misma representación que Vicsek. El votante solo se ordena con ruido muy bajo. Corrida en `output/anim/voter/rho4_eta2.0`.



# Votante: $v_a(t)$



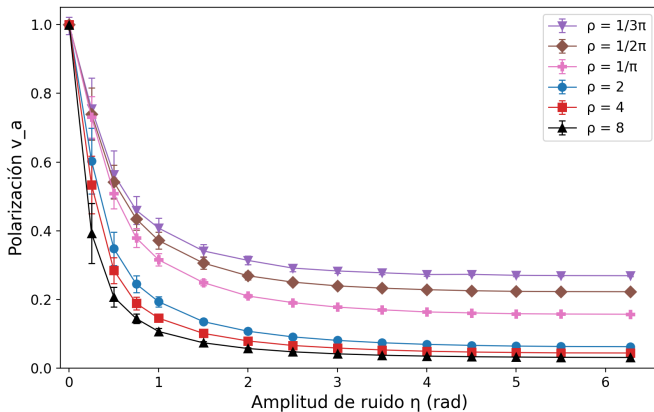
Votante,  $\rho = 4$ , corrida típica

$\eta = 0$ : ordena y satura en 1.

$\eta = 0.5$  rad: deriva sin estacionarse (por eso no lleva recta vertical).

$\eta = 2$  rad: desorden desde el inicio.

# Votante: $v_a$ vs $\eta$

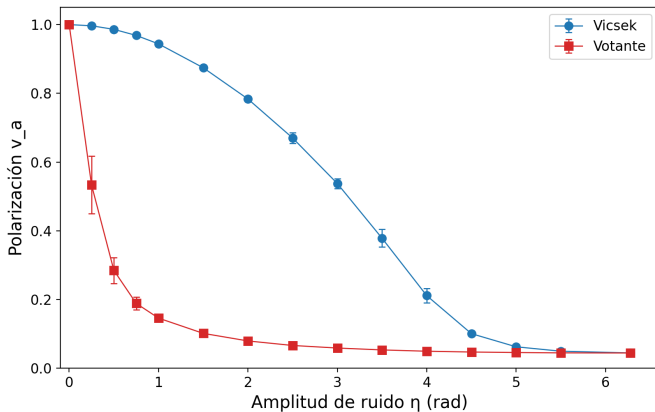


Votante, 50 seeds

Todas las densidades pierden el orden dentro del primer radián.

A diferencia de Vicsek, subir  $\rho$  no corre la caída.

# Vicsek vs votante: $v_a$ vs $\eta$



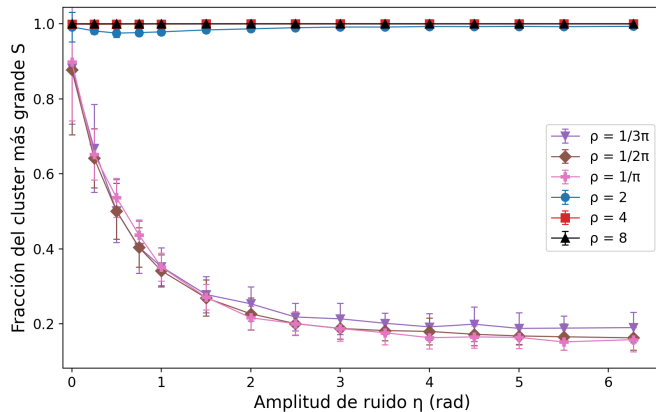
$\rho = 4$ , 50 seeds

Sin ruido, ambos alcanzan  
 $v_a = 1$ .

El votante pierde el orden con  
ruidos mucho menores:  
promediar filtra el ruido, copiar  
a uno solo no.

Misma forma en  $\rho = 2$  y 8.

# Votante: $S$ vs $\eta$

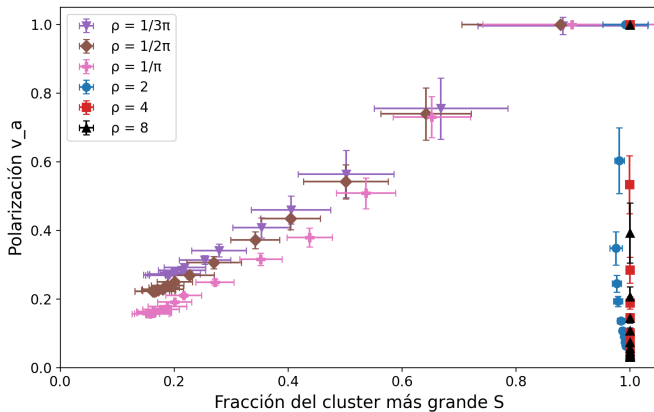


Votante

Igual que en Vicsek:  $\rho \geq 2$   
percola,  $\rho \leq 1/\pi$  cae con  $\eta$ .

La conectividad depende de la  
densidad, no de la regla de  
alineación.

# Votante: $v_a$ vs $S$

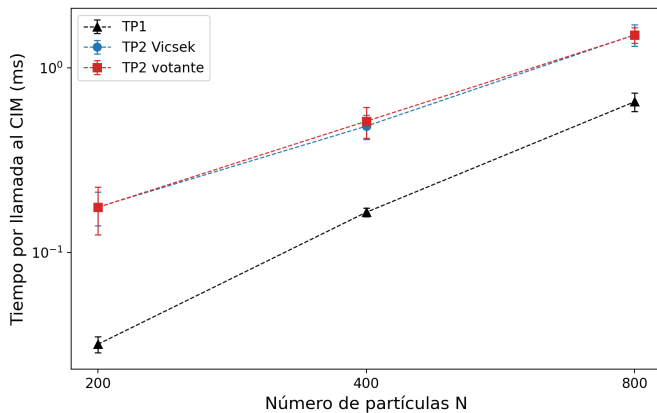


Votante. Cada punto: un  $\eta$  (promedio sobre seeds).

Misma estructura que Vicsek:  
vertical en  $S \approx 1$  ( $\rho \geq 2$ ),  $v_a$   
creciente con  $S$  ( $\rho \leq 1/\pi$ ).

La vertical llega más abajo: el  
votante pierde  $v_a$  a  $\eta$  menor.

# Tiempos del CIM



Misma geometría que el TP1:  
 $L = 10\text{m}$ ,  $M = 10$ ,  $r_c = 1\text{m}$ ,  
PBC, partículas puntuales

# Conclusiones

# Conclusiones

- Vicsek es mucho más robusto al ruido que el votante: con  $\rho = 4$  y  $\eta = 2\text{rad}$ ,  $\langle v_a \rangle \approx 0.8$  contra  $\approx 0.1$ ; ya con  $\eta = 0.5\text{rad}$  el votante cae a  $0.29 \pm 0.04$  mientras Vicsek sigue en 0.99.
- La densidad determina el tamaño del cluster más grande: con  $\rho = 2, 4, 8$ ,  $S$  se mantiene  $\approx 1$  para todo ruido; con  $\rho \leq 1/\pi$  queda lejos de 1.
- En densidades bajas, a mayor ruido menor es el  $S$  estacionario: cae de  $\approx 0.95$  a  $\approx 0.2$  recorriendo  $\eta$ .



Muchas gracias